

# Modelos DSGE vs Agentes LLM Heterogéneos:

Una Comparación para la Economía Argentina

José Carlos Carbone

July 12, 2026

# Contents

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>Nucleo académico</b>                                            | <b>1</b> |
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                | <b>2</b> |
| 1.1      | Motivación . . . . .                                               | 2        |
| 1.2      | Objetivos . . . . .                                                | 2        |
| 1.3      | Contribuciones . . . . .                                           | 2        |
| 1.4      | Estructura del documento . . . . .                                 | 2        |
| <b>2</b> | <b>Marco Teórico</b>                                               | <b>4</b> |
| 2.1      | Modelos DSGE: Fundamentos . . . . .                                | 4        |
| 2.1.1    | Estructura del modelo DSGE estándar . . . . .                      | 4        |
| 2.1.2    | La Nueva Síntesis Neoclásica . . . . .                             | 4        |
| 2.1.3    | El modelo de economía abierta pequeña . . . . .                    | 4        |
| 2.2      | Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía . . . . .              | 4        |
| 2.2.1    | Heterogeneidad y racionalidad limitada . . . . .                   | 4        |
| 2.2.2    | Críticas al paradigma DSGE . . . . .                               | 4        |
| 2.3      | Agentes LLM en Simulación Económica . . . . .                      | 4        |
| 2.3.1    | EconAgent y el estado del arte . . . . .                           | 4        |
| 2.3.2    | Heterogeneidad cognitiva mediante arquitectura multi-LLM . . . . . | 4        |
| 2.3.3    | Arquitectura propuesta: AutoGen con GroupChat multi-LLM . . . . .  | 4        |
| 2.4      | Síntesis: Tres paradigmas complementarios . . . . .                | 4        |
| <b>3</b> | <b>Estado del Arte</b>                                             | <b>5</b> |
| 3.1      | Modelos DSGE para Economías Abiertas Pequeñas . . . . .            | 5        |
| 3.1.1    | DSGE para la economía argentina . . . . .                          | 5        |
| 3.2      | Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía . . . . .              | 5        |
| 3.3      | Agentes LLM en Simulación Económica . . . . .                      | 5        |
| 3.4      | Gaps Identificados . . . . .                                       | 5        |

|           |                                                            |          |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>II</b> | <b>Investigación Académica y Validación del MVP</b>        | <b>6</b> |
| <b>4</b>  | <b>Metodología y Diseño de la Simulación</b>               | <b>7</b> |
| 4.1       | Datos . . . . .                                            | 7        |
| 4.1.1     | Variables y series . . . . .                               | 7        |
| 4.1.2     | Estrategia metodológica: tipo de cambio paralelo . . . . . | 7        |
| 4.2       | Implementación DSGE . . . . .                              | 7        |
| 4.2.1     | Especificación del modelo . . . . .                        | 7        |
| 4.2.2     | Calibración con datos argentinos . . . . .                 | 7        |
| 4.2.3     | Diseño de los shocks . . . . .                             | 7        |
| 4.3       | Arquitectura de Agentes LLM . . . . .                      | 7        |
| 4.3.1     | Definición de agentes y asignación de modelos . . . . .    | 7        |
| 4.3.2     | Implementación de la economía bimonetaria . . . . .        | 7        |
| 4.3.3     | Dinámica del sistema y rondas de simulación . . . . .      | 7        |
| 4.4       | Protocolo de Benchmark . . . . .                           | 7        |
| 4.4.1     | División temporal . . . . .                                | 7        |
| 4.4.2     | Métricas de evaluación . . . . .                           | 7        |
| <b>5</b>  | <b>Resultados: Modelo DSGE Calibrado para Argentina</b>    | <b>8</b> |
| 5.1       | Calibración del Modelo para Argentina . . . . .            | 8        |
| 5.1.1     | Especificación del modelo calibrado . . . . .              | 8        |
| 5.1.2     | Parámetros calibrados . . . . .                            | 8        |
| 5.2       | Validación de la Solución . . . . .                        | 8        |
| 5.3       | Funciones de Impulso-Respuesta . . . . .                   | 8        |
| 5.3.1     | Shock de tasa de interés . . . . .                         | 8        |
| 5.3.2     | Shock bimonetario: prima de riesgo . . . . .               | 8        |
| 5.4       | Regularidades Estilizadas . . . . .                        | 8        |
| 5.5       | Proyección Condicional Fuera de Muestra . . . . .          | 8        |
| 5.5.1     | Diseño de la evaluación . . . . .                          | 8        |
| 5.5.2     | Resultados de la proyección . . . . .                      | 8        |
| 5.6       | Limitaciones del Benchmark DSGE . . . . .                  | 8        |
| <b>6</b>  | <b>Resultados: Sistema de Agentes LLM Heterogéneos</b>     | <b>9</b> |
| 6.1       | Diseño del Experimento . . . . .                           | 9        |
| 6.1.1     | Estado inicial y período de evaluación . . . . .           | 9        |
| 6.1.2     | Parámetros de la simulación . . . . .                      | 9        |
| 6.2       | Arquitectura Implementada . . . . .                        | 9        |
| 6.2.1     | Escenarios de shock . . . . .                              | 9        |

|            |                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3        | Escenario Base . . . . .                                             | 9         |
| 6.4        | Respuesta ante Shocks Económicos . . . . .                           | 9         |
| 6.4.1      | Shock de tasa de interés . . . . .                                   | 9         |
| 6.4.2      | Shock bimonetario: prima de riesgo . . . . .                         | 9         |
| 6.5        | Comparación Cuantitativa con Benchmark DSGE . . . . .                | 9         |
| 6.6        | Discusión: Heterogeneidad Emergente y Costos de Inferencia . . . . . | 9         |
| <b>7</b>   | <b>Análisis Comparativo y Simulación de Shocks</b>                   | <b>10</b> |
| 7.1        | Protocolo de Benchmark . . . . .                                     | 10        |
| 7.2        | Shock de Tasa de Interés . . . . .                                   | 10        |
| 7.2.1      | Respuesta del DSGE . . . . .                                         | 10        |
| 7.2.2      | Respuesta del sistema LLM . . . . .                                  | 10        |
| 7.3        | Shock Bimonetario: Prima de Riesgo . . . . .                         | 10        |
| 7.3.1      | Respuesta del DSGE . . . . .                                         | 10        |
| 7.3.2      | Respuesta del sistema LLM y diferencias estructurales . . . . .      | 10        |
| 7.4        | Limitaciones del DSGE y Ventajas del Sistema LLM . . . . .           | 10        |
| 7.5        | Fortalezas del DSGE frente al Sistema LLM . . . . .                  | 10        |
| 7.6        | Síntesis: Complementariedad entre Paradigmas . . . . .               | 10        |
| <b>III</b> | <b>Factibilidad Comercial y Plan de Negocios</b>                     | <b>11</b> |
| <b>8</b>   | <b>Mercado Potencial</b>                                             | <b>12</b> |
| 8.1        | Definición del Mercado Objetivo . . . . .                            | 12        |
| 8.2        | Tamaño del Mercado . . . . .                                         | 12        |
| 8.2.1      | Mercado Total Addressable (TAM) . . . . .                            | 12        |
| 8.2.2      | Mercado Serviceable Addressable (SAM) . . . . .                      | 12        |
| 8.2.3      | Mercado Serviceable Obtainable (SOM) . . . . .                       | 12        |
| 8.3        | Segmentación de Clientes . . . . .                                   | 12        |
| 8.4        | Tendencias del Mercado . . . . .                                     | 12        |
| 8.5        | Oportunidad de Negocio . . . . .                                     | 12        |
| <b>9</b>   | <b>Benchmark Competitivo</b>                                         | <b>13</b> |
| 9.1        | Panorama Competitivo . . . . .                                       | 13        |
| 9.2        | Competidores Directos . . . . .                                      | 13        |
| 9.3        | Competidores Indirectos . . . . .                                    | 13        |
| 9.4        | Márgenes Brutos de Referencia . . . . .                              | 13        |
| 9.5        | Ventajas Competitivas . . . . .                                      | 14        |
| 9.6        | Posicionamiento Estratégico . . . . .                                | 14        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Plan Operativo</b>                        | <b>15</b> |
| 10.1 Modelo de Negocio . . . . .                | 15        |
| 10.2 Estructura Organizacional . . . . .        | 15        |
| 10.3 Roadmap de Producto . . . . .              | 15        |
| 10.3.1 Fase 1: MVP . . . . .                    | 15        |
| 10.3.2 Fase 2: Escalamiento . . . . .           | 15        |
| 10.3.3 Fase 3: Expansión . . . . .              | 15        |
| 10.4 Plan de Go-to-Market . . . . .             | 15        |
| 10.5 Métricas Operativas . . . . .              | 15        |
| <b>11 Proyección Financiera y Flujo de Caja</b> | <b>16</b> |
| 11.1 Supuestos Financieros . . . . .            | 16        |
| 11.2 Proyección de Ingresos . . . . .           | 16        |
| 11.3 Estructura de Costos . . . . .             | 16        |
| 11.4 Flujo de Caja Proyectado . . . . .         | 16        |
| 11.5 Indicadores de Rentabilidad . . . . .      | 16        |
| 11.5.1 VAN y TIR . . . . .                      | 16        |
| 11.5.2 Análisis de Sensibilidad . . . . .       | 16        |
| 11.6 Requerimientos de Financiamiento . . . . . | 16        |
| <b>IV Conclusiones Generales</b>                | <b>17</b> |
| <b>12 Conclusiones y Trabajo Futuro</b>         | <b>18</b> |
| 12.1 Síntesis de Resultados . . . . .           | 18        |
| 12.2 Contribuciones de la Tesis . . . . .       | 18        |
| 12.3 Limitaciones . . . . .                     | 18        |
| 12.4 Trabajo Futuro . . . . .                   | 18        |
| <b>Referencias</b>                              | <b>19</b> |

# List of Figures

# List of Tables

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 9.1 | Márgenes brutos por segmento de referencia . . . . . | 13 |
|-----|------------------------------------------------------|----|

# Part I

## Nucleo académico



# Chapter 1

## Introducción

Los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el estándar de análisis macroeconómico de los bancos centrales durante las últimas décadas (Smets and Wouters, 2007). Estos modelos basan su poder teórico en sus bases microfundadas de las cuales los comportamientos agregados se derivan a partir de la optimización de los diferentes agentes económicos representativos (hogares y firmas) bajo expectativas racionales, lo que permite una interpretación estructural de los parámetros y, en principio, la evaluación de políticas económicas sin caer en la crítica de Lucas (Lucas, 1976). De esta forma los modelos DSGE, aíslan los parámetros estructurales como ser las preferencias de consumo o la tecnología, que se asumen estables aunque cambie la política del gobierno. Sin embargo, la crisis del 2008-2009 expuso las limitaciones de este paradigma con particular crudeza: los modelos DSGE estándar fallaron en anticipar la crisis y en replicar su dinámica, al tiempo que las fricciones financieras y la heterogeneidad de los agentes demostraron ser determinantes, no ornamentales (Fagiolo and Roventini, 2017).

### 1.1 Motivación

### 1.2 Objetivos

### 1.3 Contribuciones

### 1.4 Estructura del documento

El presente documento cuenta con tres secciones: una sección general, donde se incluyen introducción, Marco teórico y estado del arte. Una sección donde se plantea

una Investigación académica y finalmente una última sección donde se extrapola la investigación académica como un producto de negocios. El Capítulo 2 presenta los tres pilares teóricos que sustentan la comparación: los fundamentos de los modelos DSGE, el paradigma de los modelos basados en agentes (ABM) como respuesta a las limitaciones del DSGE, y el uso de LLMs como motores de decisión para agentes económicos. El Capítulo 3 revisa sistemáticamente la literatura en cada uno de esos frentes, con énfasis en los trabajos sobre Argentina, y cierra identificando los cinco gaps que esta tesis aborda.

El Capítulo 4 describe el diseño empírico: las fuentes de datos y el pipeline de acceso, la implementación del modelo DSGE de referencia en Python, y la arquitectura del sistema de agentes LLM. Los Capítulos 5 y 6 presentan los resultados de cada enfoque por separado. El Capítulo 7 integra ambos mediante el protocolo de benchmark y analiza la respuesta de cada sistema ante los shocks propuestos. El Capítulo 12 sintetiza los hallazgos, evalúa las contribuciones frente a los gaps identificados, y propone líneas de trabajo futuro.

# Chapter 2

## Marco Teórico

### 2.1 Modelos DSGE: Fundamentos

#### 2.1.1 Estructura del modelo DSGE estándar

#### 2.1.2 La Nueva Síntesis Neoclásica

#### 2.1.3 El modelo de economía abierta pequeña

### 2.2 Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía

#### 2.2.1 Heterogeneidad y racionalidad limitada

#### 2.2.2 Críticas al paradigma DSGE

### 2.3 Agentes LLM en Simulación Económica

#### 2.3.1 EconAgent y el estado del arte

#### 2.3.2 Heterogeneidad cognitiva mediante arquitectura multi-LLM

#### 2.3.3 Arquitectura propuesta: AutoGen con GroupChat multi-LLM

### 2.4 Síntesis: Tres paradigmas complementarios

# Chapter 3

## Estado del Arte

### 3.1 Modelos DSGE para Economías Abiertas Pequeñas

#### 3.1.1 DSGE para la economía argentina

### 3.2 Modelos Basados en Agentes en Macroeconomía

### 3.3 Agentes LLM en Simulación Económica

### 3.4 Gaps Identificados

## Part II

# Investigación Académica y Validación del MVP

# Chapter 4

## Metodología y Diseño de la Simulación

### 4.1 Datos

#### 4.1.1 Variables y series

#### 4.1.2 Estrategia metodológica: tipo de cambio paralelo

### 4.2 Implementación DSGE

#### 4.2.1 Especificación del modelo

#### 4.2.2 Calibración con datos argentinos

#### 4.2.3 Diseño de los shocks

### 4.3 Arquitectura de Agentes LLM

#### 4.3.1 Definición de agentes y asignación de modelos

#### 4.3.2 Implementación de la economía bimonetaria

#### 4.3.3 Dinámica del sistema y rondas de simulación

### 4.4 Protocolo de Benchmark

#### 4.4.1 División temporal

#### 4.4.2 Métricas de evaluación

# Chapter 5

## Resultados: Modelo DSGE Calibrado para Argentina

### 5.1 Calibración del Modelo para Argentina

#### 5.1.1 Especificación del modelo calibrado

#### 5.1.2 Parámetros calibrados

### 5.2 Validación de la Solución

### 5.3 Funciones de Impulso-Respuesta

#### 5.3.1 Shock de tasa de interés

#### 5.3.2 Shock bimonetario: prima de riesgo

### 5.4 Regularidades Estilizadas

### 5.5 Proyección Condicional Fuera de Muestra

#### 5.5.1 Diseño de la evaluación

#### 5.5.2 Resultados de la proyección

### 5.6 Limitaciones del Benchmark DSGE

# Chapter 6

## Resultados: Sistema de Agentes LLM Heterogéneos

### 6.1 Diseño del Experimento

#### 6.1.1 Estado inicial y período de evaluación

#### 6.1.2 Parámetros de la simulación

### 6.2 Arquitectura Implementada

#### 6.2.1 Escenarios de shock

### 6.3 Escenario Base

### 6.4 Respuesta ante Shocks Económicos

#### 6.4.1 Shock de tasa de interés

#### 6.4.2 Shock bimonetario: prima de riesgo

### 6.5 Comparación Cuantitativa con Benchmark DSGE

### 6.6 Discusión: Heterogeneidad Emergente y Costos de Inferencia



# Chapter 7

## Análisis Comparativo y Simulación de Shocks

### 7.1 Protocolo de Benchmark

### 7.2 Shock de Tasa de Interés

#### 7.2.1 Respuesta del DSGE

#### 7.2.2 Respuesta del sistema LLM

### 7.3 Shock Bimonetario: Prima de Riesgo

#### 7.3.1 Respuesta del DSGE

#### 7.3.2 Respuesta del sistema LLM y diferencias estructurales

### 7.4 Limitaciones del DSGE y Ventajas del Sistema LLM

### 7.5 Fortalezas del DSGE frente al Sistema LLM

### 7.6 Síntesis: Complementariedad entre Paradigmas

## Part III

# Factibilidad Comercial y Plan de Negocios

# Chapter 8

## Mercado Potencial

### 8.1 Definición del Mercado Objetivo

### 8.2 Tamaño del Mercado

#### 8.2.1 Mercado Total Addressable (TAM)

#### 8.2.2 Mercado Serviceable Addressable (SAM)

#### 8.2.3 Mercado Serviceable Obtainable (SOM)

### 8.3 Segmentación de Clientes

### 8.4 Tendencias del Mercado

### 8.5 Oportunidad de Negocio

# Chapter 9

## Benchmark Competitivo

### 9.1 Panorama Competitivo

### 9.2 Competidores Directos

### 9.3 Competidores Indirectos

### 9.4 Márgenes Brutos de Referencia

La Tabla 9.1 presenta los márgenes brutos de los principales competidores y benchmarks de mercado relevantes para EconAgent.

Table 9.1: Márgenes brutos por segmento de referencia

| Empresa / Segmento              | Margen Bruto                      | Modelo de Ingreso      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Bloomberg Terminal              | ~75–80 % <sup>a</sup>             | Data subscription      |
| Oxford Economics                | ~45–60 % <sup>a</sup>             | Research + consulto    |
| Moody’s Analytics               | ~68 % (Moody’s Corporation, 2023) | SaaS + licensing       |
| SaaS B2B enterprise (benchmark) | 70–85 % (SaaS Capital, 2023)      | Suscripción anual      |
| AI SaaS con inference costs     | 55–72 % <sup>b</sup>              | Depende de costo de co |
| EconAgent (objetivo)            | 65–75 %                           | SaaS B2B institucio    |

<sup>a</sup> Estimación basada en informes públicos y benchmarks sectoriales; no reportado de forma desagregada por las empresas.

<sup>b</sup> Rango dependiente de la intensidad de uso de inferencia LLM y del proveedor de cómputo.

## 9.5 Ventajas Competitivas

## 9.6 Posicionamiento Estratégico

# Chapter 10

## Plan Operativo

### 10.1 Modelo de Negocio

### 10.2 Estructura Organizacional

### 10.3 Roadmap de Producto

#### 10.3.1 Fase 1: MVP

#### 10.3.2 Fase 2: Escalamiento

#### 10.3.3 Fase 3: Expansión

### 10.4 Plan de Go-to-Market

### 10.5 Métricas Operativas

# Chapter 11

## Proyección Financiera y Flujo de Caja

### 11.1 Supuestos Financieros

### 11.2 Proyección de Ingresos

### 11.3 Estructura de Costos

### 11.4 Flujo de Caja Proyectado

### 11.5 Indicadores de Rentabilidad

#### 11.5.1 VAN y TIR

#### 11.5.2 Análisis de Sensibilidad

### 11.6 Requerimientos de Financiamiento

## Part IV

### Conclusiones Generales



# Chapter 12

## Conclusiones y Trabajo Futuro

### 12.1 Síntesis de Resultados

### 12.2 Contribuciones de la Tesis

### 12.3 Limitaciones

### 12.4 Trabajo Futuro

# Referencias

- Fagiolo, Giorgio and Andrea Roventini (2017). “Macroeconomic Policy in DSGE and Agent-Based Models Redux: New Developments and Challenges Ahead”. In: *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 20.1, p. 1. DOI: [10.18564/jasss.3280](https://doi.org/10.18564/jasss.3280).
- Lucas Robert E., Jr. (1976). “Econometric Policy Evaluation: A Critique”. In: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, pp. 19–46. DOI: [10.1016/S0167-2231\(76\)80003-6](https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6).
- Moody’s Corporation (2023). *Annual Report 2023 (Form 10-K)*. Annual Report / SEC Form 10-K. Los márgenes por segmento (Moody’s Analytics:  $\approx 68\%$ ) se reportan en la sección “MA Segment Results” de los estados financieros consolidados. Disponible en SEC EDGAR, CIK 0001059556, Form 10-K, fiscal year ended December 31, 2023. <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001059556&type=10-K>. Moody’s Corporation.
- SaaS Capital (2023). *2023 B2B SaaS Benchmarks: Growth, Retention and Profitability*. Informe de benchmarking anual, SaaS Capital. Reporta márgenes brutos medianos de 70–85 % para empresas B2B SaaS enterprise con contratos anuales. Disponible en <https://www.saas-capital.com/research/>.
- Smets, Frank and Rafael Wouters (2007). “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”. In: *American Economic Review* 97.3, pp. 586–606. DOI: [10.1257/aer.97.3.586](https://doi.org/10.1257/aer.97.3.586).